AI MINI PROJECT

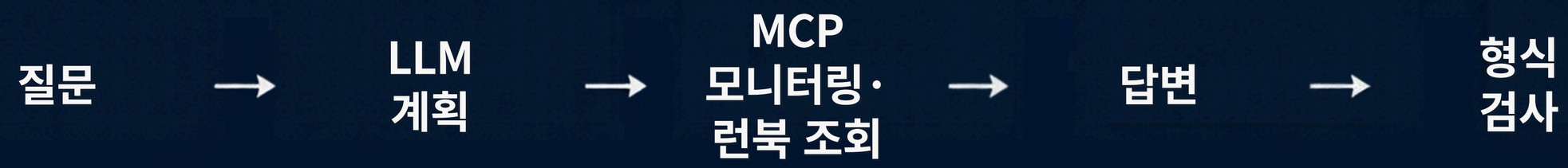
운영 장애 대응 에이전트

상태 변화 추적 · 근거 기반 복구 확인

G028 최민석

기존 구조

질문 → 도구 조회 → 답변 생성



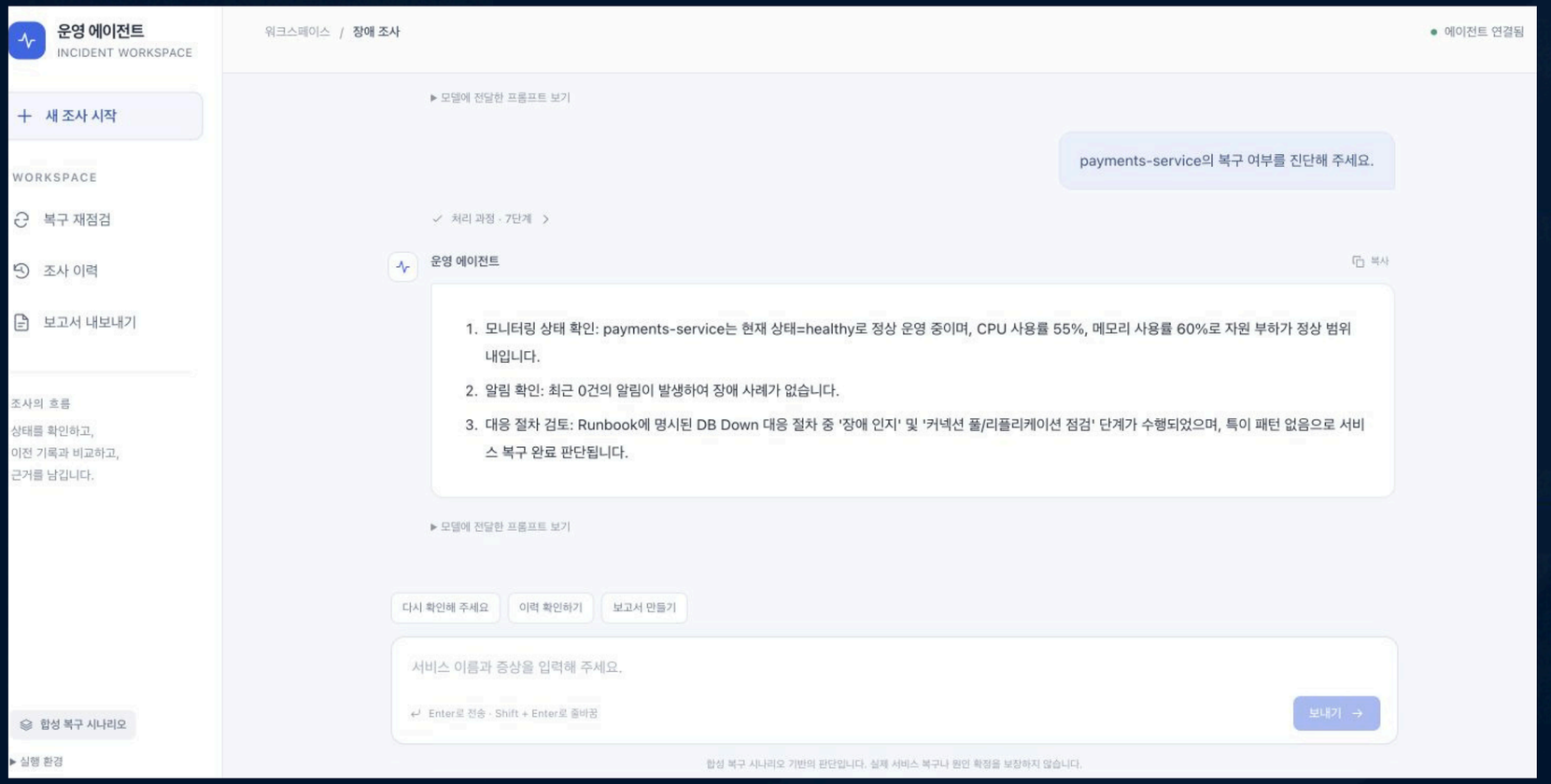
MCP · 모델 · 웹 연결은 재사용

기존 검사: 길이와 번호 형식

```
ok = len(draft) >= 30 and "1)" in draft
```

개선 전 실제 답변

질문: PAYMENTS-SERVICE의 복구 여부를 진단해 주세요.



정상 1회로 복구 완료 판단

CPU 55% · 메모리 60%
활성 알림 0건

조회하지 않은 점검도 수행했다고 표현

일시적 정상화와
확인하지 않은 설명을 보완

원본 D1043FF · 현재 VUE · 실제 OLLAMA · 고정 합성 관측 · 10/22 단일 실행

추가한 처리

이전 관측이 있어야 상태 변화와 복구 여부를 설명할 수 있습니다.

질문·대상 확인 → 관측 조회 → 관측 이력 저장 → 변화·복구 판정 → 근거 검사와 설명

재사용	MCP · 모델 백엔드 · VUE/SSE
직접 구현	SQLITE 이력 · 복구 정책 · 근거 검증

판정과 근거 검증

복구는 정책으로 판단하고, 모델 제안은 근거를 검사한 뒤 채택합니다.

recovery.py

```
normal_streak += 1
```

복구 판정

정상 2회·5초 간격, 수집 취소 시 재집계

graph.py

```
draft, errors = validate_draft(
    state["draft"], bundle)
```

근거 검사

grounding.py에서 근거·런북 대조

recovery.py · 관측 스키마

```
Field(ge=0, le=100,
      strict=True)
```

자료 형식 검사

true/false를 백분율로 변환하지 않음

기술 요소와 설계 선택

제공된 구조를 재사용하고, 관측 이력·복구 정책·근거 검증을 확장했습니다.

LangGraph · MCP

대상·재점검·이력·보고서 분기
관측 문맥·ID·출처 확장

제공 런북 범위가 작아

벡터 검색보다 판정 개선 우선

저장 · 의존성 주입

SQLite 관측·실패 기록
RecoveryStore → SupervisorDeps

기존 역할 분담 재사용

추가 협업의 호출·검증 비용 제한

모듈화 · 검증

새 모듈 5개 · 테스트 6파일
단위·통합·회귀 91개 통과

RAG·다중 에이전트도 오답 가능

근거 대조·수치 검사를 유지

개선 후 실제 답변

같은 관측값에서도 정상화와 복구를 구분해 설명합니다.



정상 관측 1/2회
복구 확정 보류

왜 보류했는지

언제 다시 확인할지

근거와 함께 안내

현재 Vue · 고정 합성 관측 · 복구 재점검은 코드 판정 · 10/22 실제 화면

개선 전후

동일한 합성 관측 5단계 × 3회 · 10/20 기록

개선 전 성급한 복구 확정	3회	→	개선 후 성급한 복구 확정	0회
개선 전 재발 안내 누락	3회	→	개선 후 재발 안내 누락	0회

10/22 재검증 · 아래 결과는 과거 전후 비교와 별도

단위·통합·회귀 검사 91개 통과 (10/22)	수정본 API 진단 4건 원격 호출 14건 HTTP 200	합성 자료의 결과 일반 정확도와 구분

추가한 기능

이전 상태를 기록해야 변화와 복구 이후 재발까지 확인할 수 있습니다.



이력 저장·조회

이전·현재 변화 비교

새 관측으로 재점검

복구 후 재발 감지

Markdown 보고서
근거·판정 내보내기

대화·서비스별 관측 5건 · 이력·보고서는 저장 자료 조회 · 재점검만 새 관측

한계와 다음 단계

합성 데이터

실제 운영 복구는 미확인
다음: 실제 지표·서비스별 기준 연결

신중한 복구 판정

정상 2회 · 최소 5초 간격
성급한 확정 감소 ↔ 확인 지연

코드 기반 정책

분기 우선순위 보완 · 모든 표현은 미검증
다음: 서비스별 정책·의도 평가 확대

LangSmith 추적 미검증

관련 서비스·배포 이력 연계는 미구현

코드 저장소 https://github.com/likefool1714/ai-miniproject

부록 · 백엔드 기동 확인

실제 API 모드로 서버를 시작하고 상태 응답까지 확인했습니다.

실제 프로세스 stdout · 2026-10-22

백엔드 정상 기동

```
INFO:     Started server process [76570]
INFO:     Waiting for application startup.
Verification mode: current | Backend: openai
Monitoring: fixed synthetic 5-step fixture | UI: current Vue
INFO:     Application startup complete.
INFO:     Uvicorn running on http://127.0.0.1:8125 (Press CTRL+C to quit)
INFO:     127.0.0.1:61223 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
```

실제 실행 로그 파일을 보여 주는 읽기 전용 화면입니다. 터미널 앱을 촬영한 사진은 아닙니다. 발표 확인용 별도 포트를 사용했습니다.

OpenAI 모드 서버 시작 완료

MCP 연결·API 설정 확인

GET /health → HTTP 200

실제 모델 호출은 별도 검증

실제 stdout 기동·상태 응답 줄 · 확인용 8125 포트 · 읽기 전용 로그 화면

부록 · 프론트엔드 기동 확인

현재 Vue 화면 제공과 백엔드 상태 조회가 정상적으로 연결됩니다.

실제 프로세스 stdout · 2026-10-22

프론트엔드 정상 기동

```
INFO:     Started server process [76617]
INFO:     Waiting for application startup.
INFO:     Application startup complete.
INFO:     Uvicorn running on http://127.0.0.1:8625 (Press CTRL+C to quit)
INFO:     127.0.0.1:61221 - "GET / HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:61221 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
```

실제 실행 로그 파일을 보여 주는 읽기 전용 화면입니다. 터미널 앱을 촬영한 사진은 아닙니다. 발표 확인용 별도 포트를 사용했습니다.

화면·연결 정상

GET / → HTTP 200

GET /health → 200

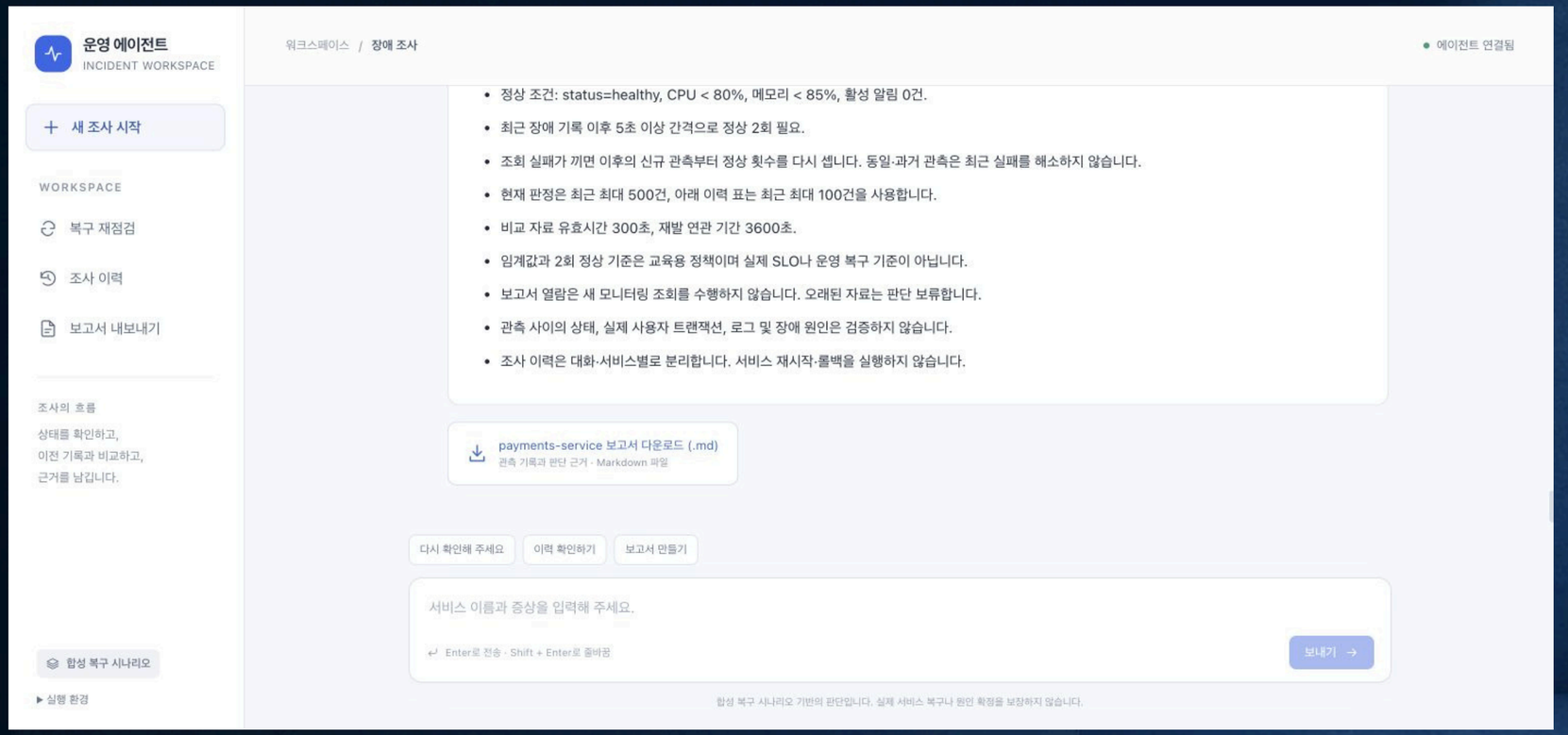
백엔드 연결 확인

Vue · SSE 프록시
현재 화면 사용

실제 stdout 기동·HTTP 응답 줄 · 확인용 8625 포트 · 기존 앱 8600 유지

부록 · 보고서 내보내기

관측·판정·정책을 파일로 남겨 조사 결과를 전달합니다.



Markdown 파일
관측·근거·정책 저장

저장 자료로 생성

새 모니터링 조회 없음

현재 Vue 다운로드 링크

실제 Vue 다운로드 화면 · 보고서에는 조사 이력·현재 판정·정책과 한계 포함